Warum jetzt? Fünf Fristen bis Ende 2027 – KVA-WARE hält keine davon

Gruppe: [Name 1, Matr.-Nr.] · [Name 2, Matr.-Nr.] · [Name 3, Matr.-Nr.]

31.12.2026
NAV-Partner Pilsen kündigt
Server 2016, kein Failover – Werk liefert 40 % der Gehäuse

01.01.2027
Pflicht E-Rechnungs-Versand
gilt für KVA schon 2027 (Umsatz > 800 T€) – nicht erst 2028

2027
BDE-Terminals am Ende
Ersatzteile nur noch gebraucht (eBay)

03/2027
Salesforce-Vertrag endet
nur noch 1 Jahr Verlängerung ohne Mehrkosten

31.12.2027
Ruhestand K. Brugger
einziger KVA-WARE-Entwickler – „Das Wichtigste ist im Kopf“

Auftrag Beirat (Q3/2025)
Abhängigkeit von KVA-WARE bis Ende 2027 lösen; Vorlage mit ≥ 3 Alternativen bis Q4/2026. Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist schon verstrichen.

Gescheitert: „KVA neu“ 2014–2016
SAP-Projekt nach 17 Monaten abgebrochen, 940 T€ ohne Ergebnis. Ursachen: kein Konfigurator-Konzept, Key User nicht frei, Stammdaten, revidierte Entscheidungen.

Strategie 2030: heute nicht erreichbar

Kennzahl	2025	Ziel
Liefertermintreue	58 %*	> 92 %
Durchlaufzeit Standard	18 AT	10 AT
Lagerbestand	18,9 Mio. €	12 Mio. €
Monatsabschluss Gruppe	14 AT	5 AT
Wartungsverträge	41	300
EBIT-Marge	4,4 %	9 %

* gegen ersten bestätigten Termin; KVA-WARE misst gegen den letzten (71 %)

Kern des Problems: Insellösungen statt durchgängigem Beleg

Kein Konfigurator im ERP
Excel-Tool „KonfiX“ (2009, ohne Betreuer), 38.000 Einzel-Stücklisten, 60 % nie wieder genutzt

Termine ohne Grundlage
keine Kapazitätsplanung, Härterei per Magnettafel, 35 % der FA starten mit Fehlteilen

Keine Rückverfolgbarkeit
keine Seriennummern/Chargen – Rückruf 2024 kostete 180 T€; Installed Base (60.000 Antriebe) unbekannt

Drei Systemwelten
KVA-WARE (nur EUR, nur DE), NAV Pilsen, Bexio CH – Konsolidierung in Excel

Quellen: Fallpaket KVA: Projektauftrag v1.2; IT-Architektur IST v0.9; Controlling 2025; Interviews 04, 06, 09–11; Beiratsprotokoll Q3/2025; Mail Nováková 04.02.2026; Helpdesk T25-0412; E-Rechnung: IHK Frankfurt/BMF.

Aus 111 Rohanforderungen wird ein Kern aus 8 K.o.-Kriterien – fünf Zielkonflikte sind aufzulösen

K.-o.-Kriterien (Ausschluss bei Nichterfüllung)

	Kriterium
K1	Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration
K2	Projektfertigung Engineer-to-Order
K3	Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System
K4	Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner
K5	Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung
K6	Implementierungspartner in DE UND CZ
K7	Datenverarbeitung in der EU, transparent
K8	Offene Schnittstellen

Konsolidierung (Artefakt B)

111 Rohanforderungen + 8 neue → 14 K.o. · 61 Muss · 27 Kann · 5 Phase 2 · 6 gestrichen

Lösungsvorgaben umformuliert, z. B. „Ansicht wie F12“ → „Arbeitsplatzübersicht mit Ampel, < 2 s“; „alle 340 Listen“ → Top-40 lt. Nutzungsstatistik

42 Widersprüche mit Fundstelle dokumentiert (Anhang A1)

Zielkonflikte und unser Lösungsvorschlag

Konflikt	Positionen	Vorschlag
Seriennummern	Service/QM: alle Antriebe – Lager/GF Technik: nur Sonder	Alle Antriebe, automatisch beim Typenschilddruck, Scan statt Abtippen
Betriebsmodell	CFO/CEO: SaaS – IT/GF Technik: Private Cloud/On-Prem	Kein K.o.: „SaaS mit Plan B“ (EU-RZ, Exit, Offline-Puffer, 2. Leitung)
Pilsen	Projektauftrag: 2029 – Werk/CFO: sofort	Pilsen zuerst als Pilot (sequenziell), NAV-Überbrückung 9 Monate
CRM	CEO: ein System – Vertrieb: „Salesforce bleibt“	Salesforce bis 03/2028 verlängern + integrieren, CRM-Entscheid 2028
Rückmeldung	Controlling: je Personalnummer – Betriebsrat: lehnt ab	Arbeitsplatzbezogen + Lohngruppen-Mischsatz, Rahmen-BV vor Vertrag

Ausland beachtet: CZ = EU (Intrastat, Kontrollmeldung, CZ-Sprache) · CH = Drittland (Zoll bei jeder Lieferung, MWST, QR-Rechnung, CHF) → K3/K4, Anhang A10

20 Störinformationen bewusst aussortiert (veraltetes Lastenheft 2015, Anekdoten, iPad-3D-Wunsch, falsche Zahlen) → Anhang A9

Quellen: Anforderungskatalog Rohfassung 12.02.2026; Interviews 01–12; Flipcharts 21.01.2026; Kick-off 02.12.2025; LK-Ergebnis 18.02.2026; BR-Schreiben 09.02.2026. Details: XLSX Blätter 1–3.

Markt: 16 Optionen geprüft – vier erfüllen alle K.o.-Kriterien und passen zu Größe und Zeitplan

16
Longlist

Mittelstands-ERP für diskrete Fertiger in DACH/CZ + Option 0 (Modernisierung KVA-WARE)

14
Filter K1/K2: Konfigurator + Projektfertigung

raus: Option 0 (KVA-WARE modernisieren), Odoo

8
Filter K4/K6: Lokalisierung + Partner DE UND CZ

raus: Infor LN, Epicor, PSIpenta, ams.erp, HELIOS (nur CZ); Nachrücker: APplus (kein APplus-Partner in CZ belegt)

4
Filter Größe, Kosten, Betriebsmodell, Akzeptanz

raus: SAP S/4 Public (nur SaaS, kein E-Invoicing CZ), SAP S/4 Private + D365 SCM (über Rahmen), Infor CSI (US-Cloud ohne Plan B)

1 Business Central + Branchenlösung
Abo je Nutzer · SaaS, Hosting als Plan B · CZ-Lokalisierung von Microsoft · Mehrmandanten
S02, S03

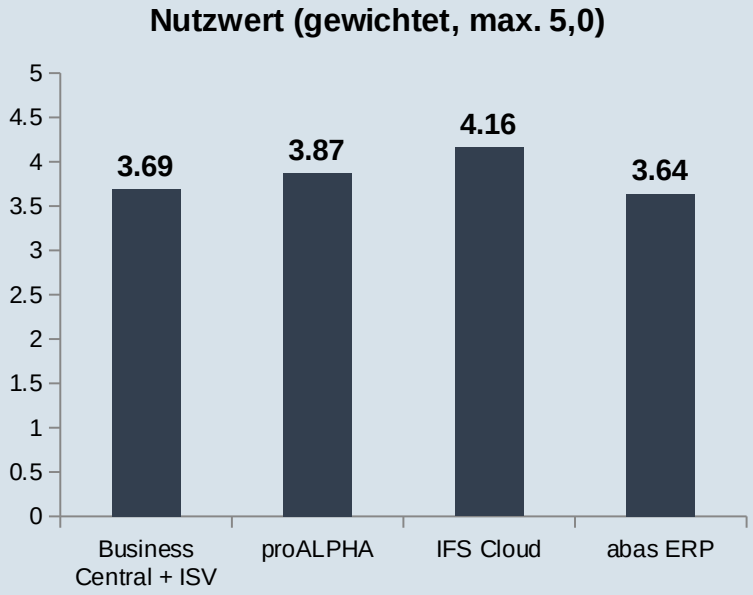
2 proALPHA
Kauf oder Abo · Spezialist Variantenfertigung · CZ: SPC solutions (Zlín) · Mehrmandanten
S05, S06

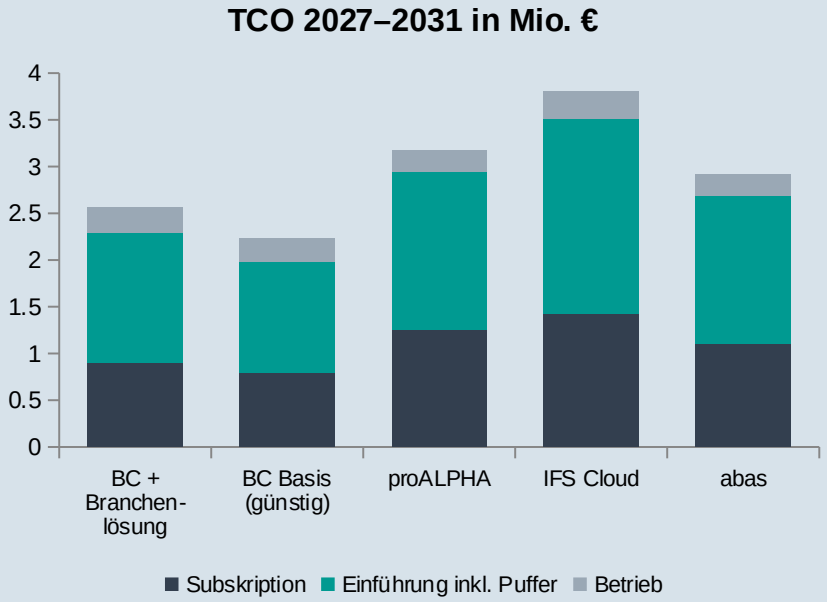
3 IFS Cloud
Abo · ETO/Service-stark · EU-Anbieter, SaaS oder kundenbetrieben · Multi-Site
S09–S11

4 abas ERP
Kauf oder Abo · Fertigungs-Mittelstand · CZ: amotIQ · Mehrmandanten
S07, S08

Quellen: S02–S16, Abruf 29.10.2026; Systemarchitektur (Multi-Site/Mehrmandanten) nach Kurz (2026) und Martin/Kurz (2024) = S20, S21. Marktanteilsstudien bewusst nicht genutzt („Datenquellen meist zweifelhaft“, S21). Longlist komplett: Anhang A7.

IFS bietet den höchsten Nutzen – Business Central das beste Verhältnis von Nutzen zu Kosten





	BC	proALPHA	IFS	abas
Nutzwert	3,69	3,87	4,16	3,64
TCO 5 J. (Mio. €)	2,6	3,2	3,8	2,9
Spanne (Mio. €)	2,2–3,5	2,7–4,3	3,2–5,1	2,5–3,9
Nutzwert je Mio. €	1,44	1,22	1,09	1,25
Pilsen bis Q3/2027	realistisch	knapp	knapp	knapp
Hauptrisiko	Konfigurator	CZ-Lokal.	Kosten	CZ-Lokal.

So lesen wir das Ergebnis

- IFS liegt vorn (ETO, Service, Multi-Site-Architektur), kostet aber rund 1,2 Mio. € mehr als BC; proALPHA ist stabil Platz 2.
- BC: bester Nutzen je Euro, schnellster Weg für Pilsen, Hosting als Plan B; bei „Fokus Zeit & Pilsen“ nahe an IFS (A3).
- abas ist günstiger als proALPHA, fällt aber bei Service und CZ-Lokalisierung zurück.
- Vollkosten je Nutzer und Monat: BC ≈ 186 €, abas ≈ 212 €, proALPHA ≈ 230 €, IFS ≈ 275 €.

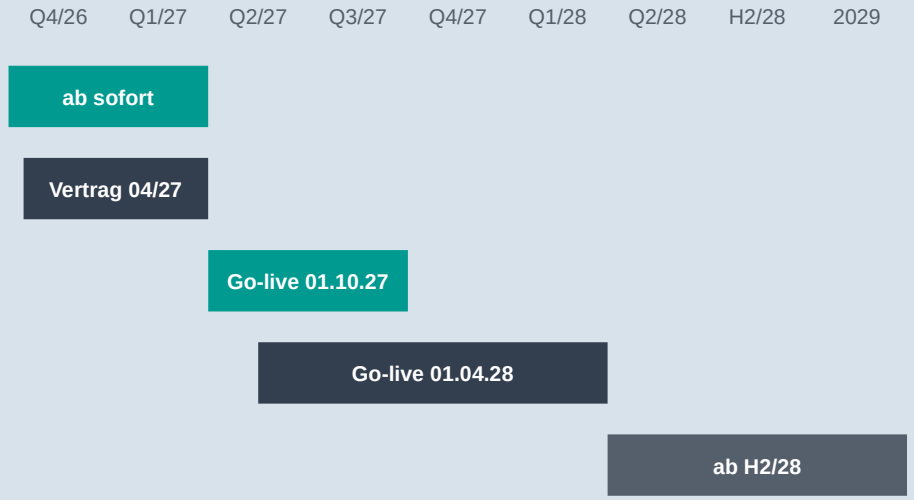
Budget: keine Option passt in 1,2 Mio. € oder < 1 Mio. €

- Interne Kosten im Projektauftrag 120 T€ statt realistisch 350–450 T€. Selbst in seiner Logik (Einführung + 3 J. Lizenzen) kostet BC ≈ 1,9 Mio. €.
- Auch die günstige Variante (BC Basis, 2,2 Mio. €) liegt über der CFO-Grenze von 1,5 Mio. €.
- Einordnung: 0,5–0,9 % vom Umsatz p. a.; Nutzen 0,5–0,9 Mio. € p. a. + 3–4 Mio. € Liquidität aus Bestandsabbau.

Quellen: Eigene Nutzwertanalyse (11 Kriterien, Gewichte vorab festgelegt) und TCO-Modell, XLSX Blätter 6–9. BC-Preise lt. Microsoft-Preisliste DE (S02); proALPHA/IFS/abas-Preise nicht öffentlich = gekennzeichnete Annahmen, Spanne −15 %/+35 %.

Empfehlung: Business Central + Branchenlösung als Favorit – Vertrag erst nach bestandenem Konfigurator-Test

Roadmap



Was die Empfehlung für Sie bedeutet

Wer	Ihr Anliegen	Unsere Antwort
Dr. Martina Kessler (CEO)	Transparenz, ein System, Standard, planbare Kosten, „< 1 Mio.“	Standard + Power BI mobil, Subskription; ehrlicher TCO statt Wunschbudget
Werner Vogt (GF Technik)	Konfigurator = Herzstück, Produktion darf nie stehen, keine Miete, kein zweites 2016	Konfigurator-PoC mit SEINEM Baukasten vor Vertrag; Offline-Puffer + 2. Leitung; Option 0 fair geprüft
Sabine Haller (CFO)	Abschluss 5 AT, Konsolidierung ab Go-live, 5-J.-TCO	Mandanten/IC ab Pilsen-Pilot, ihre TCO-Methode übernommen
Markus Brenner (IT)	Cloud nur mit Plan B, 1,5 FTE, Pilsen nicht parallel	Gleiche Software hostbar, sequenziell, Partner-Betrieb
Elena Nováková (Pilsen)	„We cannot wait until 2029“, CZ-Oberfläche	Pilsen zuerst (10/2027), CZ-Lokalisierung von Microsoft
Jürgen Kolb (Betriebsrat)	BV vor Vertrag, keine Leistungskontrolle	Rahmen-BV vor Unterschrift, Rückmeldung je Arbeitsplatz, BR in Demos

Bedingung (Lehre aus 2016): Vertrag erst nach bestandenem Konfigurator-PoC – sonst proALPHA (+0,6 Mio. €).

Das muss die Geschäftsführung entscheiden

1 Budget: 5-J.-TCO bis 3,0 Mio. € freigeben (BC 2,6 Mio. € + Reserve) statt 1,2 Mio. €

2 Kosten/Tempo oder Funktionstiefe: BC (Favorit) oder proALPHA/IFS – Entscheidung nach dem PoC im März 2027

3 Termin: Go-live Singen 01.04.2028 statt 01.01.2028; Bereitschaft Brugger + RPG-Dienstleister als Brücke

4 Pilsen zuerst: NAV-Überbrückung mit DataSoft bis 09/2027 verhandeln

5 Seriennummer für alle Antriebe – endgültig, Änderung nur per Lenkungskreis

6 Salesforce 1 Jahr verlängern; CRM-Entscheidung 2028

7 Key User zu 20–30 % freistellen, externer Projektleiter, Exportkontrollbeauftragten benennen

8 E-Rechnungs-Konverter für KVA-WARE sofort beauftragen (Pflicht ab 01.01.2027)

Quellen: Eigene Empfehlung auf Basis XLSX Blätter 1–9; Termine aus Mail Nováková 04.02.2026, Int. 04 (Brenner), LK 18.02.2026; Nächste Schritte bis Vertrag: Anhang A6.

Anhang A1 – Wichtigste Widersprüche (alle 42 in XLSX Blatt 1)

ID	Thema	Aussage A	Aussage B	Lösungsvorschlag
W-01	Budget	Projektauftrag v1.2 Kap. 5: 1,2 Mio. € (Einführung + 3 J. Lizenzen, interne Kosten 120 T€)	Int. 01 Kessler: „unter 1 Mio.“; Int. 02 Vogt: „mehr als 1 Mio. mache ich nicht mit“; Int. 03 / Mail Haller 19.01.: TCO 5 J. max. 1,5 Mio.	Einheitliche Bezugsgröße 5-J.-TCO inkl. interner Kosten (LK-Beschluss 18.02.). Obergrenze auf Basis TCO-Abschätzung neu festlegen (unsere Spanne 2,2–3,8 Mio. €), Budget gegen Business Case stellen
W-02	Interne Kosten	Projektauftrag Kap. 5: interne Freistellungen in 1,2 Mio. enthalten (120 T€)	Mail Haller 19.01.: realistisch 350–450 T€ (10 Key User, 18 Mon., 20–30 %)	In TCO 400–500 T€ interne Kosten ansetzen; Freistellung vertraglich mit Linienvorgesetzten vereinbaren
W-03	Go-live-Termin	Projektauftrag / Kick-off: Go-live Singen 01.01.2028 „nicht verhandelbar“ (Kessler)	Int. 04 Brenner: realistisch Mitte 2028; Int. 02 Vogt: „wird nicht klappen“; Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist bereits verstrichen (Stand 10/2026)	Go-live Singen 01.04.2028 planen (Puffer bis 01.07.2028); Überbrückung Brugger-Wissen durch Dokumentation + Bereitschaftsvertrag (RPG-Dienstleister, ggf. Fa. aus Ulm)
W-04	Verlängerung Brugger	IT-Historie Kap. 3: Brugger: Verlängerung „ausgeschlossen“; Int. 01 Kessler: „will ich nicht“	Int. 03 Haller: 6–12 Monate „verhandelbar“; Int. 04 Brugger: „Wenn es brennt, rufen Sie an. Aber ich mache keinen Vertrag.“	Kein Freelancer-Vertrag als Plan A. Stattdessen: Wissensdokumentation 2027 (versteckte Preislogik, Nachtläufe), Rufbereitschaft auf Stundenbasis anbieten, externer RPG-Dienstleister als Backup
W-05	Scope Pilsen	Projektauftrag Kap. 4/8: Pilsen Phase 2, Go-live 2029; Vogt Mail 04.02.: „NAV läuft doch“; Brenner: parallel „unmöglich“	Int. 11 / Mail Nováková 04.02.: Partner kündigt 31.12.2026 schriftlich, Server 2016 ohne Failover, „We cannot wait until 2029“; Haller: Konsolidierung ab Go-live; Kessler: „vielleicht war das falsch“	Pilsen als Pilot ZUERST (sequenziell, nicht parallel): Go-live Pilsen Q3/2027 auf dem Ziel-ERP; NAV-Betrieb bis dahin über befristeten Notfallsupport + Virtualisierung/Backup des Servers absichern
W-06	Brückenlösung Pilsen	Mail Nováková 04.02.: DataSoft bietet Migration auf Business Central für ca. 2,1 Mio. CZK, 6 Monate; Dvořák: „schnelles separates Cloud-ERP“	Int. 11 Nováková: „Two migrations in three years? No.“; Vogt: „nichts unterschreiben“	Keine isolierte Brücke. Wenn BC Gruppen-ERP wird, ist das DataSoft-Angebot ein möglicher Baustein des Gruppen-Rollouts (Template statt Insel) – sonst nur Notfall-Support verhandeln
W-08	Betriebsmodell	Int. 03 Haller: „Ganz klar SaaS“; Int. 01 Kessler: Cloud „selbstverständlich“; Int. 11 Pilsen: Cloud (keine IT)	Int. 04 Brenner: Private Cloud DE oder On-Prem, „gegen Cloud ohne Plan B“; Int. 02 Vogt: „Cloud ist Miete auf Lebenszeit“, Kauflizenz	Kein K.o. (Kick-off/LK-Beschluss). Bewertungskriterium „SaaS mit Plan B“: EU-Datenhaltung, Exit-Klausel, Wechselmöglichkeit Hosting/On-Prem, Offline-Puffer, 2. Internetleitung (18 T€/J.)
W-10	Seriennummern	Lastenheft 2015: „wird nicht benötigt“ (Vogt); Int. 02 Vogt: für Standard „Bürokratie“; Int. 08 Hummel: nur Sonderantriebe, „nicht abtippen“	Int. 09 Seitz: MUSS für alle Antriebe (Installed Base, Wartungsverträge 41→300); Int. 10 Rieger: MUSS (Bahn, Wehrtechnik, Rückruf 2024 = 180 T€)	Seriennummer für ALLE Antriebe – automatisch vergeben beim FA-Abschluss / Typenschilddruck (Fertigungsnummer = Seriennummer), Erfassung per Scan → kein Mehraufwand im Lager. Entscheidung schriftlich durch GF, nicht revidierbar ohne LK
W-16	Rückmeldung personenbezogen	P-010 / Int. 03 Arnold: Personalnummer je Arbeitsgang für Ist-Lohnkosten	Int. 12 / BR-Schreiben 09.02.: keine Leistungskontrolle, BR stimmt Rückmeldung je Personalnummer nicht zu (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG); Int. 06 Lang: „Arbeitsplatz reicht“	Rückmeldung arbeitsplatz-/gruppenbezogen; Ist-Kosten über Lohngruppen-Mischsätze je Kostenstelle; Auswertungen erst ab 5 Personen – in Rahmen-BV regeln
W-17	Rahmen-Betriebsvereinbarung	BR-Schreiben 09.02. / Int. 12: Rahmen-BV IT vor Vertragsabschluss, Entwurf bis Juni 2026	Status Entwurf unbekannt (kein Dokument im Fallpaket); Vertragsziel lt. Projektauftrag 30.09.2026	Status klären (Rückfrage GF); BV-Entwurf parallel zur RFP-Phase, 2 BR-Mitglieder in Drehbuch-Demos
W-18	Modernisierung KVA-WARE	Int. 02 / Mail Vogt 20.01.: RPG→Java-Migration für 300–400 T€; „Von Standard-ERP stand nichts im Protokoll“	Beiratsprotokoll Q3/2025: Beschluss = Abhängigkeit lösen + zukunftsfähiges ERP, ≥ 3 Alternativen; „Standard-ERP“ nur in der Diskussion; Kessler: keine Option	Modernisierung als „Option 0“ transparent bewerten (scheitert an 5 von 8 K.o.-Kriterien: Konfigurator, Mandanten, Lokalisierung CZ, Serien/Chargen, Partner) – so wird Vogt mitgenommen, statt übergangen
W-34	E-Rechnung Versand	IT-Architektur Kap. 5: Versandpflicht „ab 2027/2028 noch offen“	Rechtslage: Versandpflicht ab 01.01.2027 für Unternehmen mit Vorjahresumsatz > 800 T€ (KVA betroffen); EDI bis Ende 2027 zulässig	Sofortmaßnahme Q4/2026: ZUGFeRD/XRechnung-Konverter auf KVA-WARE-Druckausgabe (Dienstleister/ELO); nicht auf Go-live warten
W-39	Projektauftrag nicht unterschrieben	Projektauftrag v1.2: „freigegeben durch GF“	Unterschrift Vogt fehlt („wenn ich sehe, dass die Auswahl ordentlich gemacht wird“)	Vogt in Drehbuch-Demos/Bewertung aktiv einbinden; Unterschrift als Meilenstein vor RFP

Anhang A2 – K.o.-Prüfung: Shortlist und Option 0

K.o.-Kriterium	BC + Branchenlösung	proALPHA	IFS Cloud	abas ERP	Option 0
K1 Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration	✓ über ISV – PoC	✓ lt. Hersteller	✓	✓ PoC	×
K2 Projektfertigung Engineer-to-Order	✓ (Projekte, einfacher)	✓	✓	✓	× (Excel)
K3 Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System	✓ (Mehrmandanten + IC)	✓ (Mehrmandanten)	✓ (Multi-Site)	✓ (Mehrmandanten)	×
K4 Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner	✓ (Microsoft CZ)	? im RFI	✓	? im RFI	×
K5 Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung	✓	✓	✓	✓	×
K6 Implementierungspartner in DE UND CZ	✓	✓ SPC solutions	✓	✓ amotIQ	×
K7 Datenverarbeitung in der EU, transparent	✓ EU-RZ / Hosting DE	✓ DE	✓ EU	✓ DE	✓ On-Prem
K8 Offene Schnittstellen	✓	✓	✓	✓	teilweise

Option 0 (RPG→Java-Migration, 300–400 T€ lt. GF Technik) wurde bewusst geprüft: Sie verlagert die Abhängigkeit nur auf einen Dienstleister und erfüllt 5 von 8 K.o.-Kriterien nicht. Nachrücker bei Ausfall eines Kandidaten: APplus (APplus-Partner in CZ im RFI klären).

Anhang A3 – Nutzwertanalyse im Detail und Sensitivität

Kriterium	Gew. %	BC	proALPHA	IFS	abas
Variantenkonfiguration & Variantenstückliste (CTO)	14	3	5	4	4
Fertigung & Planung (MRP, Kapazität, Engpass Härterei, Rückmeldung)	14	3	4	4	4
Systemarchitektur Multi-Site (gruppenweite Bestände/Kapazitäten, IC-Aufträge)	8	3	3	5	3
Projektgeschäft ETO (Meilensteine, Anzahlung, Nachkalkulation)	7	3	4	5	4
Service & Installed Base (Seriennr., Verträge, Field Service)	9	3	4	5	3
Qualität & Rückverfolgbarkeit (Chargen, Prüfplanung, 8D)	6	3	4	4	4
Finanzen, Mandanten, Lokalisierung DE/CZ/CH, E-Rechnung	11	5	3	4	3
Integration & Technologie (PDM, Salesforce, API, Power BI, Entra ID)	7	5	4	4	4
Betriebsmodell & Datensouveränität (SaaS mit Plan B, EU, Offline-Puffer)	8	4	5	5	5
Partner DE+CZ & zeitliche Machbarkeit (Pilsen bis Q3/2027)	9	5	3	3	3
Usability Shopfloor/Lager, CZ-Oberfläche	7	4	3	3	3
Nutzwert	100	3,69	3,87	4,16	3,64

Szenario	BC	proALPHA	IFS	abas
Basis (Empfehlung)	3,69	3,87	4,16	3,64
Fokus Produktion (Vogt/Lang)	3,51	4,01	4,20	3,74
Fokus Zeit & Pilsen (Nováková/Haller)	3,91	3,73	4,04	3,55
Fokus Souveränität (Brenner/BR)	3,66	4,03	4,29	3,81

Methodik

- Gewichte vor der Bewertung festgelegt, abgeleitet aus Umsatzanteilen (CTO 60 %) und Fristen.
- Skala 1–5: 3 = nur mit Partner-Erweiterung, 5 = Standard mit Marktstärke.
- Neues Kriterium Systemarchitektur nach Vorlesung: Multi-Site führt IC-Aufträge wie interne Aufträge, Mehrmandanten über Belegaustausch (S20, S21).
- Kosten bewusst NICHT im Nutzwert, sondern getrennt als TCO → Kennzahl Nutzwert je Mio. €.
- Punkte beruhen auf Herstellerangaben und Sekundärquellen – in Drehbuch-Demos zu bestätigen.

Anhang A4 – TCO-Modell: Annahmen offengelegt

Parameter	Einheit	BC	BC Basis	proALPHA	IFS	abas	Quelle / Annahme
Vollnutzer	Anzahl	120	120	120	120	120	Mengengerüst bereinigt (W-07)
Light-/Team-User	Anzahl	110	110	110	110	110	Mengengerüst bereinigt (W-07)
Shopfloor-Geräte	Anzahl	30	30	30	30	30	Annahme: 30 geteilte Tablets/Terminals
Preis Vollnutzer	€/Monat	95,3	95,3	130	170	115	BC Premium 95,30 € lt. Microsoft-Preisliste DE (S02); proALPHA/IFS/abas: ANNAHME (keine öffentlichen Listenpreise)
Preis Light-User	€/Monat	6,9	6,9	40	50	35	BC Team Members 6,90 € (S02); Rest ANNAHME
Preis Gerät	€/Monat	41	41	25	40	25	ANNAHME (BC-Gerätelizenz in EUR nicht öffentlich geprüft)
Branchen-Add-ons (Konfigurator, APS, QM, Service mobil)	€/Vollnutzer/Monat	30	15	0	0	0	ANNAHME: ISV-Erweiterungen auf AppSource; bei proALPHA/IFS/abas im Standard
Hosting Private Cloud	€/Jahr	0	0	36.000	0	30.000	ANNAHME Betrieb im DE-RZ des Anbieters/Partners
Subskriptionsanteil Jahr 1 (2027)	%	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	Ramp-up: Projekt- und Pilsen-Nutzer ab Q2/2027
Externe Beratertage	PT	420	330	550	700	500	ANNAHME aus Projektgröße (CTO+ETO+3 Länder); IFS umfangreicher
Tagessatz extern	€/PT	1.150	1.150	1.250	1.350	1.200	ANNAHME marktüblicher DE/CZ-Mischsatz
Interne Aufwände (Key User, IT)	€ einmalig	400.000	350.000	450.000	500.000	450.000	Mail Haller 19.01.: 350–450 T€
Datenbereinigung & Migration (extern)	€ einmalig	80.000	70.000	80.000	90.000	80.000	ANNAHME; Stücklisten-Qualität schlecht (Int. 04)
Schnittstellen (PDM, Salesforce, EDI, Kardex, Carrier)	€ einmalig	120.000	100.000	120.000	130.000	120.000	ANNAHME 5–6 Schnittstellen
Hardware Shopfloor/Scanner (BDE-Ersatz)	€ einmalig	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	ANNAHME 30 Tablets + 25 Scanner + Drucker
Schulung & Change (inkl. BR-Forderung)	€ einmalig	40.000	35.000	45.000	50.000	45.000	ANNAHME
Risikopuffer auf Einmalkosten	%	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	Erfahrungswert; 2016: Kostenüberschreitung
Anteil Einmalkosten in Jahr 1	%	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	Rest in Jahr 2
Betrieb/Support Partner (AMS)	€/Jahr	40.000	35.000	30.000	45.000	30.000	ANNAHME; Jahr 1 zu 50 %
2. Internetleitung Singen	€/Jahr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Int. 04 Brenner: ca. 18 T€/Jahr
Spanne niedrig (Faktor)	Faktor	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	ANNAHME: günstiges Angebot, wenig Zusatzaufwand
Spanne hoch (Faktor)	Faktor	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	ANNAHME: typische Überschreitung bei Mehraufwand Stammdaten/Konfigurator
TCO 5 Jahre (Spanne)	Mio. €	2,6 (2,2–3,5)	2,2 (1,9–3,0)	3,2 (2,7–4,3)	3,8 (3,2–5,1)	2,9 (2,5–3,9)	Summe 2027–2031

Anhang A5 – Risiken und Gegenmaßnahmen (Lehren aus 2016)

Risiko	Ursache 2016 / Fundstelle	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
Konfigurator nicht abbildbar	3 Konzepte, keines umgesetzt (IT-Historie)	PoC mit 3 realen Typenschlüsseln VOR Vertrag; Regelwerk-Owner Konstruktion (Dr. Weber)	LK
Key User nicht verfügbar	Auftragsspitze 2015; Int. 05: 25 % Doppelerfassung	20–30 % Freistellung schriftlich, Vertretung, Q4-Spitze im Plan meiden	GF
Stammdatenqualität	Dubletten, keine Revisionen; 38.000 Stücklisten	Bereinigung ab sofort, nur verwendete Stücklisten migrieren	IT/AV
Revidierte Entscheidungen	GF Technik revidierte u. a. Seriennummern	Entscheidungslog, Änderung nur per LK-Beschluss; Vogt unterschreibt Projektauftrag	GF
Unerfüllbare Abnahme	340 Listen als Abnahmekriterium	Top-40-Liste aus Nutzungsstatistik, Rest Power BI	PL
Wissensverlust Brugger	Versteckte Preislogik	Dokumentation bis 06/2027, Bereitschaft auf Stundenbasis, RPG-Dienstleister	IT
Ausfall NAV Pilsen vor Go-live	Server 2016, Partner-Kündigung	Notfallsupport bis 09/2027, VM-Backup des NAV-Servers	Werk Pilsen
Betriebsrat blockiert	BDE 2012: Einigungsstelle	Rahmen-BV parallel zum RFP, BR in Demos, keine Personalnummer je AG	GF/BR
Internetausfall (SaaS)	2 Ausfälle 2025 > 4 h	2. Leitung (18 T€/J.), Offline-Puffer für Rückmeldung/Versand	IT

Anhang A6 – Nächste Schritte bis zur Vertragsunterschrift (April 2027)

Wann	Schritt	Ergebnis
Dez 2026	Beirat: Entscheidungsvorlage, Budgetrahmen, Termine (Folie 5)	Mandat für Ausschreibung
Dez 2026	Sofortmaßnahmen: E-Rechnungs-Konverter, NAV-Notfallsupport, Brugger-Nutzungsstatistik + Doku, Stammdaten	Fristen 2027 entschärft
Jan 2027	Lastenheft finalisieren (Basis XLSX Blatt 3), RFP an 4 Anbieter + Partner DE/CZ; CZ-Lokalisierung proALPHA/abas schriftlich belegen	Vergleichbare Angebote
Feb 2027	Drehbuch-Demos (je 2 Tage) mit identischem Testskript T1–T6 (Anhang A11); Meister + 2 BR-Mitglieder bewerten	Punkte der Nutzwertanalyse bestätigt
Mär 2027	PoC Konfigurator (2–3 Wochen, BC + proALPHA), Referenzbesuche DE und CZ, Festpreis-/Budgetangebote	Go/No-Go je Kandidat
Mär 2027	Rahmen-Betriebsvereinbarung IT abschließen; Salesforce 1 Jahr verlängern	Voraussetzung Vertrag
Apr 2027	Vertragsverhandlung (Exit-Klausel, AVV, SLA, Preisbindung 5 J.), LK-Beschluss, Unterschrift	Projektstart Pilsen-Pilot

Offene Rückfragen an die GF (Rollenspiel): Status Rahmen-BV? · Gilt 01.01.2028 auch bei Verschiebung des Vertrags? · Ist die Obergrenze 1,5 Mio. € TCO beschlossen oder Wunsch? · NIS2-Registrierung erfolgt? · Ist DataSoft zu befristetem Notfallsupport bereit?

Anhang A7 – Longlist komplett: wer warum ausscheidet (für Rückfragen)

Nr	Produkt	Betrieb	Präsenz CZ	Ergebnis	Begründung
1	Dynamics 365 Business Central (+ Fertigungs-/Konfigurator-Erweiterung)	SaaS (Azure EU); On-Prem/Partner-Hosting möglich	sehr hoch – CZ-Lokalisierung von Microsoft, viele Partner (u. a. DataSoft-Angebot)	Shortlist	Günstigste Variante, Pilsen schnell machbar, Plan B (Hosting) möglich; Risiko: Konfigurator/APS nur über Partnerlösungen
2	proALPHA ERP	Business Cloud (managed), On-Prem, hybrid	mittel – SPC solutions s.r.o., Zlín, als Sales Partner gelistet; Implementierungsumfang + CZ-Lokalisierung im RFI bestätigen	Shortlist	Mittelstands-Spezialist für Variantenfertiger, DE-Anbieter mit Cloud + On-Prem; CZ über Partner
3	IFS Cloud	SaaS oder kundenbetrieben (On-Prem/Remote)	hoch – Präsenz CZ seit 2000, Partner CDC Data, InfoConsulting	Shortlist	Funktional breiteste Abdeckung (ETO + Service), EU-Anbieter, beide Betriebsmodelle; teuerste Option
4	abas ERP	Cloud, On-Prem	mittel – amotIQ s.r.o. als Partner für CZ/SK (Pressemeldung)	Shortlist	Fertigungsfokus, DE-Anbieter mit Cloud + On-Prem; CZ-Partner belegt, Lokalisierung im RFI bestätigen
5	APplus	Cloud, Hybrid, On-Prem (lt. erp-software.org)	gering – Asseco Solutions CZ vertreibt HELIOS; APplus-Partner/-Lokalisierung in CZ nicht belegt	Nachrücker	Fachlich passend, aber kein belegter APplus-Partner in CZ (K4/K6) – im RFI nachfragen
6	S/4HANA Cloud Public Edition	nur SaaS	hoch (Länderversion CZ)	ausgeschieden	Nur SaaS ohne Plan B; lt. SAP-KBA 3744200 kein Outbound-E-Invoicing CZ in DRC; Akzeptanzrisiko nach SAP-Abbruch 2016 („kein SAP"-Karte)
7	S/4HANA Cloud Private Edition (RISE)	Private Cloud	hoch	ausgeschieden	Für 420 MA / 230 Nutzer überdimensioniert, TCO deutlich über Rahmen, Komplexität wie 2016
8	Dynamics 365 Finance + Supply Chain Mgmt.	nur SaaS	hoch	ausgeschieden	Listenpreis SCM 182 €/Nutzer/Monat (S04) → 120 Vollnutzer ≈ 1,3 Mio. € reine Lizenz über 5 J.; nur SaaS
9	CloudSuite Industrial (SyteLine)	überwiegend Multi-Tenant-SaaS	hoch – ITeuro (Gold Channel Partner CZ/SK), Referenz FINIDR mit CSI + CPQ (S12)	ausgeschieden	CZ belegt, aber US-Multi-Tenant-Cloud ohne Plan B/Offline (Brenner, Vogt) und geringe DE-Partnerdichte
10	Infor LN	SaaS / On-Prem	gering	ausgeschieden	Eher Großunternehmen, CZ-Partner nicht belegt (K6)
11	Kinetic	SaaS / On-Prem	gering	ausgeschieden	DE/CZ-Implementierungspartner nicht belegt (K6)
12	PSIpenta	Cloud / On-Prem	gering	ausgeschieden	CZ-Präsenz nicht belegt (K6), Fokus Einzelfertigung statt Serienvarianten
13	ams.erp	Cloud / On-Prem	nicht belegt	ausgeschieden	Stärke Losgröße-1-Projektgeschäft, aber 60 % des Umsatzes sind CTO-Serienvarianten; CZ fehlt
14	HELIOS Nephrite/Green	Cloud / On-Prem	sehr hoch	ausgeschieden	Lokale CZ-Lösung, kein DE-Rollout (K4/K6) – höchstens Pilsen-Insel (widerspricht Ein-System-Ziel)
15	Odoo Enterprise	SaaS / On-Prem	mittel	ausgeschieden	K1 (Konfigurator) und Branchentiefe nicht belegt; Partnerqualität stark schwankend
16	Option 0: Modernisierung KVA-WARE (RPG → Java)	On-Prem	keine	ausgeschieden (K.o.)	Erfüllt K1, K3, K4, K5, K6 nicht; Abhängigkeit verlagert sich nur auf Dienstleister; Beiratsbeschluss „zukunftsfähig" nicht erfüllt

Anhang A8 – Lizenzmodelle: was wird eigentlich bezahlt?

System	Lizenzmodell	Nutzerarten	Shopfloor/Lager	Kauf möglich?	Konsequenz für KVA	Prüfstatus
Business Central	Subskription pro Named User/Monat (SaaS); On-Prem/Hosting über Partner	Essentials 69,30 €, Premium 95,30 € (nötig für Fertigung + Service), Team Members 6,90 € (S02)	Gerätelizenz für geteilte Tablets/Terminals	On-Prem-Lizenzierung über Partner – Konditionen prüfen	120 Premium + 110 Team Members + 30 Geräte; Branchen-Apps meist zusätzlich pro User/Monat	EUR-Preise verifiziert (S02)
proALPHA	Kauflizenz + Wartung oder Subskription (Business Cloud)	Rollen-/Nutzerlizenzen	im RFP abfragen	ja (lt. Anbieterauftritt) – prüfen	Passt zu Vogt (Kauf möglich) und CFO (Cloud möglich)	ANNAHME – im RFP validieren
IFS Cloud	Subskription (auch bei kundenbetriebenem Betrieb)	Vollnutzer / eingeschränkte Nutzer	im RFP abfragen	im RFP klären	Höchste laufende Kosten; Mindestabnahmen prüfen	ANNAHME – im RFP validieren
abas ERP	Kauflizenz + Wartung oder Subskription (Cloud)	Nutzerlizenzen	im RFP abfragen	ja – prüfen	Mittleres Preisniveau angenommen	ANNAHME – im RFP validieren
D365 Supply Chain Mgmt.	Subskription pro User	SCM 182 €, Premium 259,90 € pro Nutzer/Monat (S04)	Device-Lizenzen	nein	Lizenz allein ≈ 1,3 Mio. € über 5 J. → über Rahmen	verifiziert (S04)
Option 0 KVA-WARE	keine Lizenz, aber Dienstleistervertrag + IBM-Leasing bis 06/2029	–	Kaba-BDE (Ersatz nötig)	–	Kosten verlagern sich auf Dienstleister	Fallpaket

Warum das wichtig ist: 210 Mitarbeitende melden in der Fertigung zurück. Würde jede Person eine Volllizenz brauchen, stiege die Subskription um ein Vielfaches. Deshalb rechnen wir mit 120 Voll- und 110 Light-Usern plus 30 Geräte-Lizenzen und fragen das Lizenzmodell für alle drei Nutzerarten im RFP verbindlich ab (inkl. Preisbindung über 5 Jahre).

Anhang A9 – Störinformationen: was wir bewusst nicht verwendet haben

Nr	Information	Fundstelle	Warum irreführend	Umgang
1	Lastenheft 2015: Zahlen (220 MA, 31.000 Artikel, Pilsen 25 MA), Ziel SAP ERP 6.0	02_Projekt/Lastenheft v0.7	11 Jahre alt, nie freigegeben, Mengengerüst und Organisation überholt	Nur fachliche Ideen übernommen (Phantombaugruppen, Meilensteinfaktura); keine Zahl verwendet
2	Anekdoten: Freund „mit Business Central super zufrieden“, anderer „schlecht mit S/4 Cloud“	Interview 01 Kessler	Einzelmeinungen ohne Bezug zu KVA-Prozessen	Nicht in Bewertung; stattdessen Referenzbesuche bei vergleichbaren Variantenfertigern
3	Anbieter „von der Messe, nur Mittelstand, Süddeutschland“ – Name unbekannt	Interview 02 Vogt	Nicht prüfbar, persönliche Präferenz (T-011)	Gestrichen; regionale Partnernähe steckt im Kriterium Partner DE
4	Anonyme Karte „kein SAP“	Flipchart 2	Stimmungsbild, keine Anforderung	Nur als Akzeptanzrisiko gewertet, nicht als Ausschlussgrund allein
5	„ERP mit integrierter KI, die Anfragen automatisch beantwortet“	Interview 01 / A-007	Unkonkret, löst kein Kernproblem	Kann; nur als Roadmap-Aspekt
6	Konfigurator offline auf dem iPad mit 3D-Modell beim Kunden	Interview 05 Moser / V-002	Lösungswunsch; 3D liegt im CAD; erhöht K.o.-Risiko	Phase 2; Muss ist nur ein integriertes Regelwerk
7	Oberfläche Rumänisch/Türkisch für 2 Lagermitarbeiter	Interview 08 Hummel	Randfall	Kann; Piktogramm-/Scanner-Apps
8	„30.000 Standardgetriebe pro Jahr“	Interview 08 Hummel	Zahl unplausibel (Produktion: 22.000)	Planwert 22.000
9	Wehrtechnik-Kunde: „Daten bei Amazon = Problem“ – „von einem Kunden gehört“	Interview 02 Vogt	Kein Dokument; Mail Brenner 21.01.: aktuell keine Vorgabe	Mögliche künftige Anforderung (Kann), nicht K.o.
10	„Sehr günstiges tschechisches ERP“ einer Schwesterfirma	Interview 11	Nováková empfiehlt es selbst nicht für die Gruppe	Nicht berücksichtigt (HELIOS als Vertreter in Longlist)
11	Schnelles separates Cloud-ERP für Pilsen als 6-Monats-Brücke	Interview 11 Dvořák	Doppelmigration, neue Insel	Abgelehnt; Pilsen als Pilot auf Ziel-ERP
12	Liefertreue 71 %	Controlling / Folien	Gemessen gegen letzten bestätigten Termin = geschönt	58 % als Ausgangswert
13	Umsatz 86,4 Mio. €	Unternehmensprofil	Summe der Einzelabschlüsse, nicht konsolidiert	82,7 Mio. € für Kennzahlen
14	„Alle 340 Listen müssen verfügbar sein“	Lastenheft 2015 / A-010	Nur ca. 40 genutzt; war 2016 unerfüllbar	Top-40 nach Nutzungsstatistik
15	„10 Jahre Historie im neuen System“	A-009 Vertrieb mündlich	Teuer, schlechte Datenqualität, kein Nutzen im Tagesgeschäft	Archiv statt Migration
16	Modernisierung RPG→Java für 300–400 T€	Interview 02 / Mail Vogt	Kein Angebot vorliegend; löst Funktionslücken nicht	Als Option 0 fair geprüft und verworfen
17	Einsparung Einkaufsbündelung 300–500 T€ p. a.	Interview 07 Frick	Unbelegte Eigenschätzung	Im Business Case halbiert
18	LkSG „ab 1.000 MA, noch nicht relevant“, CO_2-Fußabdruck, IoT/Predictive Maintenance	Interview 07, 09	Für die Systemauswahl Phase 1 nicht entscheidend	Kann/Phase 2; nur offene API gefordert
19	Umbau Organigramm 01.07.2026 (AV + Produktion)	Organigramm	Ohne Einfluss auf Systemauswahl	Nicht berücksichtigt
20	„Nehmen Sie, was die Produktion versteht. Die Buchhaltung kommt mit allem klar.“	Interview 04 Brugger	Meinung; Finanzen/Konsolidierung sind K.o.-relevant	Nicht als Kriterium übernommen

Anhang A10 – Länder und Rechtsrahmen: Inland, EU-Ausland, Drittland

Gesellschaft	Status	Rechtliche Anforderungen an das ERP	Weitere Anforderungen
Deutschland (Singen)	Inland	GoBD + Verfahrensdoku, HGB (IFRS künftig Kann), E-Rechnung Versand ab 01.01.2027, NIS2, BetrVG § 87/90, Exportkontrolle (BAFA, Dual-Use)	EUR, DATEV-Lohn-Schnittstelle, ELO-Archiv
Tschechien (Plzeň)	EU-Ausland	Kontrollmeldung (kontrolní hlášení), Intrastat, Zusammenfassende Meldung/VIES, CZ-Rechnungslegung, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, Verrechnungspreise IC	CZK, Oberfläche + Belege Tschechisch, lokaler Lohn-Dienstleister, CZ-sprachiger Partner
Schweiz (Kreuzlingen)	Drittland (nicht EU)	Zoll: Ausfuhranmeldung (ATLAS) + Ursprungsnachweise für jede Lieferung, MWST CH, QR-Rechnung, 5-Rappen-Rundung (Länderversion, S20), Datenschutz revDSG	CHF, Bexio ablösen, Servicetechniker CH in Phase 1b
Datenstandort / Anbieter	EU vs. USA	EU-Rechenzentrum + AVV; bei US-Anbietern CLOUD Act als Restrisiko (Brenner, BR); Option Datenhaltung DE für Wehrtechnik abfragen	BC: Azure EU-Region + Plan B Hosting DE; proALPHA/abas DE; IFS EU (SE)

Folge für die Auswahl: Lokalisierung für DE, CZ und CH ist K.o.-Kriterium K4, mehrere Gesellschaften und Währungen K3. Schweiz-Lieferungen brauchen heute Papier-Zolldokumente (Interview 08) – Zoll/ATLAS-Anbindung ist Muss (L-006). Datenhaltung: EU-Rechenzentrum ist K7; die Schweiz erkennt das EU-Datenschutzniveau als angemessen an.

Anhang A11 – Ein Testskript für alle Anbieter (Drehbuch-Demo und PoC)

T1 · Konfigurator
20 reale Baukasten-Varianten inkl. 3 ungültiger Kombinationen: Regelprüfung, Preis mit Metallzuschlag, Termin, erzeugte Stückliste + Arbeitsplan
K1 · V-001, P-001

T2 · PDM-Revision
Freigabe Revision C in SolidWorks PDM; offener Auftrag auf Revision A darf nicht stillschweigend wechseln; Änderungsprotokoll
K8 · P-002

T3 · Engpassplanung
Härterei mit Ofencharge nach Werkstoff/Härteverfahren, Verzahnung, Fremdbearbeitung, Gehäuse-Zulauf aus Pilsen; Eilauftrag simulieren
P-004, P-005, V-004

T4 · Rückverfolgung
Gusscharge → Härtecharge → Fertigungsauftrag → Seriennummer → Kunde; Rückrufliste + Zeugnis 3.1 in ≤ 2 Stunden
K5 · Q-001, S-001

T5 · Ausfall & Shopfloor
Internet 4 h trennen: Rückmeldungen puffern und ohne Verlust/Doppelbuchung nachsynchronisieren; Auswertung erst ab 5 Personen (BR)
P-016, P-009, B-001

T6 · Gruppe DE/CZ/CH
Lieferung Pilsen → Singen als Intercompany-Vorgang, CZ-Kontrollmeldung, Schweizer QR-Rechnung/MWST, Konsolidierung mit IC-Eliminierung
K3, K4 · F-002, F-006, F-007

Für jeden Test: Daten vorab liefern, Ergebnis dokumentieren, Lücken/Add-ons/Partnerleistung getrennt bepreisen. Ein nicht bestandener K.o.-Test schlägt den Nutzwert.

Anhang A12 – Quellen

ID	Quelle	Art / Prüfstatus
S01	HTWG Konstanz (2026) Fallpaket KVA – ERP-Auswahl (Aufgabenstellung, Ordner 01–07). Moodle, Kurs ERP-Systeme.	Fallpaket
S02	Microsoft (2026) Dynamics 365 Business Central – Preise. https://www.microsoft.com/de-de/dynamics-365/products/business-central/pricing (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert
S03	Microsoft Learn (2025) Czech Local Functionality – Business Central. https://learn.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/czech-local-functionality (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert
S04	Microsoft (2026) Dynamics 365 Supply Chain Management – Preise. https://www.microsoft.com/de-de/dynamics-365/products/supply-chain-management/pricing (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert
S05	Proalpha (2026) Proalpha locations. https://proalpha.com/en/about-us/proalpha-locations (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert (Suche)
S06	Proalpha (2026) Produktkonfigurator. https://www.proalpha.com/de/erp-system-mittelstand/prozesse/produktkonfigurator (Abruf 29.10.2026).	Hersteller (Herstellerangabe)
S07	openPR (o. J.) Czech distributor of screws selects abas ERP. https://www.openpr.com/news/30626/czech-distributor-of-screws-selects-abas-erp.html (Abruf 29.10.2026).	Pressemeldung
S08	abas (2026) Fertigung. https://abas-erp.com/de/produkt/fertigung (Abruf 29.10.2026).	Hersteller (Herstellerangabe)
S09	IFS (2026) Find a partner: CDC Data. https://www.ifs.com/en/partners/find-a-partner/cdc-data (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert
S10	Lupa.cz (2010) IFS slaví 10 let na českém a slovenském trhu. https://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/ifs-slavi-10-let-na-ceskem-a-slovenskem-trhu/ (Abruf 29.10.2026).	Pressemitteilung
S11	SoftwareConnect (2025) IFS Cloud Review. https://softwareconnect.com/reviews/ifs-cloud/ (Abruf 29.10.2026).	Sekundärquelle
S12	Infor (o. J.) FINIDR meets demand for more complex production capabilities with Infor SyteLine and Infor CPQ. https://www.infor.com/resources/finidr-meets-complex-production-demands-with-infor (Abruf 29.10.2026).	Hersteller-Fallstudie
S13	erp-software.org (2025) APplus. https://erp-software.org/software/applus/ (Abruf 29.10.2026).	Sekundärquelle
S14	Forbes Česko (2024) Helios je moderní nástroj pro firmy v 21. století. https://forbes.cz/helios-je-moderni-nastroj-pro-firmy-v-21-stoleti/ (Abruf 29.10.2026).	Presse
S15	SAP (2025) Knowledge Base Article 3744200. https://userapps.support.sap.com/sap/support/knowledge/en/3744200 (Abruf 29.10.2026).	Hersteller, verifiziert
S16	Industrial Production (2019) Forterro kauft abas Software. https://www.industrial-production.de/software/erp-software-forterro-kauft-abas-software.htm (Abruf 29.10.2026).	Fachpresse
S17	IHK Region Stuttgart (2026) E-Rechnungen – Ende der Übergangsfrist für Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Umsatz. https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/steuerrecht/steuermeldungen/e-rechnungen-5864496 (Abruf 29.10.2026).	Kammer
S18	Bundesministerium der Finanzen (2026) FAQ E-Rechnung. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html (Abruf durch Projektgruppe 29.10.2026).	Behörde (Primärquelle)
S19	usd AG (2025) NIS2UmsuCG offiziell in Kraft. https://www.usd.de/nis2umsucg-offiziell-in-kraft/ (Abruf 29.10.2026).	Sekundärquelle
S20	Kurz, F. (2026) ERP-Systeme, Teil 1. Vorlesungsunterlagen, HTWG Konstanz.	Vorlesung
S21	Martin, R. und Kurz, F. (2024) ERP-Systeme, Teil 2. Vorlesungsunterlagen, HTWG Konstanz.	Vorlesung
S22	Gronau, N. (2004) Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management. München: Oldenbourg (zit. nach S20/S21).	Fachliteratur
S23	Buxmann, P. et al. (o. J.) Software as a Service. TU Darmstadt (zit. nach S21).	Fachliteratur